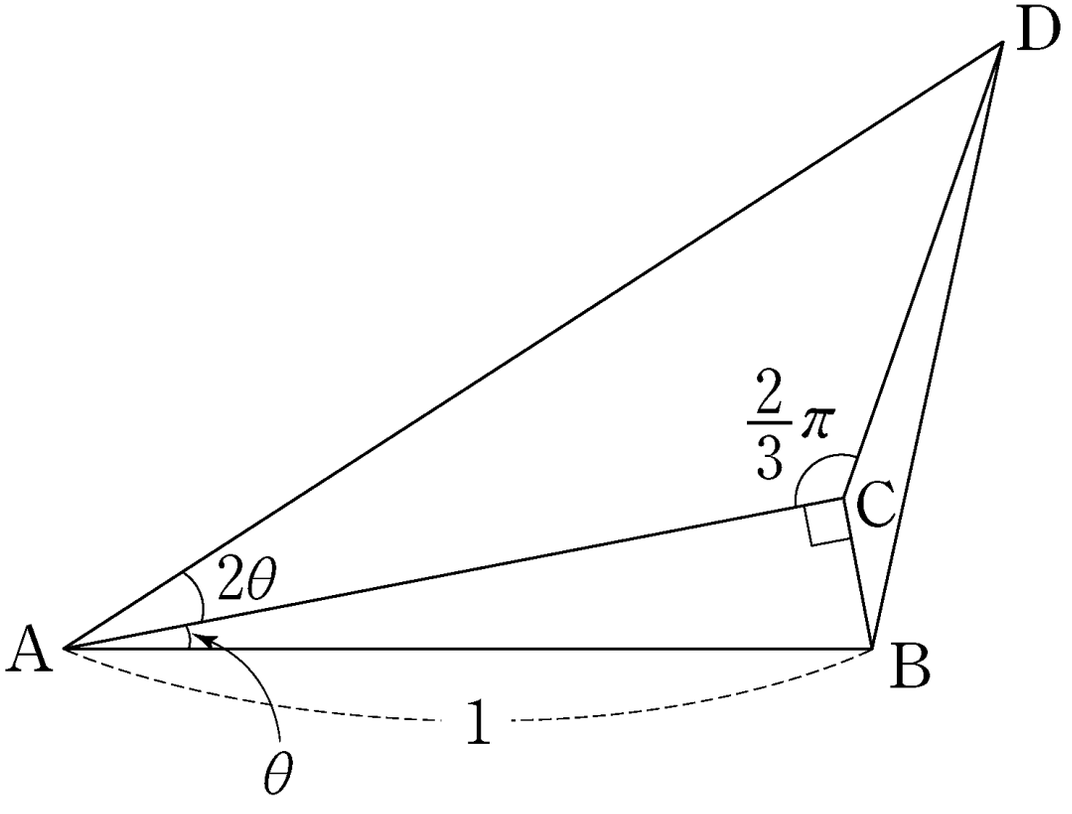
29. 그림과 같이 길이가 1인 선분 AB를 빗변으로 하고 $\angle \mathrm{BAC} = \theta$ $\left(0 < \theta < \frac{\pi}{6}\right)$인 직각삼각형 ABC에 대하여 점 D를

$$\angle \mathrm{ACD} = \frac{2}{3}\pi, \qquad \angle \mathrm{CAD} = 2\theta$$

가 되도록 잡는다. 삼각형 BCD의 넓이를 $S(\theta)$라 할 때, $\lim_{\theta \to +0} \frac{S(\theta)}{\theta^2} = p$이다. $300p^2$의 값을 구하시오. (단, 네 점 A, B, C, D는 한 평면 위에 있다.) [4점]